

TO39-D3 5.5 远距离数字式热电堆红外传感器

TO39-D3 5.5 传感器是我司自主研发的，适用于各种非接触测温产品和行业
的新型高精度数字式输出差分红外热电堆传感器。

高红外响应率、高重复性和高可靠性等特点。传感器采用TO-39 金属管壳封装，配置一个红外滤光片窗口。并且在封装管壳内，包含MEMS 热电堆传感器芯片以及专业的信号调理ASIC 芯片。其中ASIC 芯片搭载24 位 Sigma-Delta 高精度ADC、低噪声仪表放大器PGA 以及接口电路，内置的高精度热敏电阻芯片，可对环境温度进行 补偿。



特点

- 标准 I2C 接口
- 用户无需温度校准
- 直接输出测量温度，无需外围电路
- 测量距离 0.8~1 m
- MEMS 热电堆技术
- 高响应率，快速响应时间
- 高精度数字测温传感器
- TO-39 金属管壳封装
- 5.5 μm 长通滤光窗口

应用

- 远距离体温测量
- 智能家居
- 工业温度监测
- 智能温度感应与控制
- 非接触表面温度测量

应用领域对照表

应用领域	型 号	测量距离	视场角	温度量程	工作温度	工作电压	类型	封 装	测量范围
Application areas	SENSOR MODEL	Measure distance	FOV	Temperature range	Operating temperature	Operating voltage	TYPE	Package	Scope of use
商用级	TO39-D1C	30-50cm	10°	0-150 °C	0-60 °C	2.3-3.6V	数字式	TO-39+	人体、物体、环境
商用级	TO39-D2C	30-50cm	35°	0-150 °C	0-60 °C	2.3-3.6V	数字式	TO-39+	人体、物体、环境
商用级	TO39-D3C	80-100cm	5°	0-150 °C	0-60 °C	2.3-3.6V	数字式	TO-39+	人体、物体、环境

应用领域	型 号	测量距离	视场角	温度量程	工作温度	工作电压	类型	封 装	测量范围
Application areas	SENSOR MODEL	Measure distance	FOV	Temperature range	Operating temperature	Operating voltage	TYPE	Package	Scope of use
工业级	TO39-D1I	30-50cm	10°	-30-500°C	-40-85 °C	2.3-3.6V	数字式	TO-39+	人体、物体、环境
工业级	TO39-D2I	30-50cm	35°	-30-500°C	-40-85 °C	2.3-3.6V	数字式	TO-39+	人体、物体、环境
工业级	TO39-D3I	80-100cm	5°	-30-500°C	-40-85 °C	2.3-3.6V	数字式	TO-39+	人体、物体、环境

应用领域	型 号	测量距离	视场角	温度量程	工作温度	工作电压	类型	封 装	测量范围
Application areas	SENSOR MODEL	Measure distance	FOV	Temperature range	Operating temperature	Operating voltage	TYPE	Package	Scope of use
医疗级	TO39-D1M	30-50cm	10°	28-42 °C	5-40 °C	2.3-3.6V	数字式	TO-39+	人体、物体、环境
医疗级	TO39-D2M	30-50cm	35°	28-42 °C	5-40 °C	2.3-3.6V	数字式	TO-39+	人体、物体、环境
医疗级	TO39-D3M	80-100cm	5°	28-42 °C	5-40 °C	2.3-3.6V	数字式	TO-39+	人体、物体、环境

一、绝对最大额定值

表 1 绝对最大额定值

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
电源电压	VDD	-0.3		4.2	V	
数字输出电压		-0.3		VDDIO+0.3	V	
ESD 防护	HBM		±2		kV	
存储湿度				40%	RH	
存储温度		-40		100	°C	

二、性能参数

表 2 传感器性能参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
视场角			5		°	
工作温度		0		60	°C	商业级
		-40		85		工业级
		5		40		医疗级
电源电压		2.3	3.3	3.6	V	
典型应用模式工作电流	Iavdd		733	800	μA	default 配置
	Isleep		5		μA	
待机电流(25°C)		100			nA	
ADC 分辨率			24		Bit	
测温范围	D3C	0		150	°C	商业级物温应用
	D3I	-30		500	°C	工业级物温应用
	D3M	28		42	°C	医疗级体温应用
测温精度			±2 (To≤100°C)		°C	物温应用
			±0.3			体温应用

未特殊指定时的条件为 VCC = 3.3V, 测试环境温度 25° C, PGA 增益 64x。

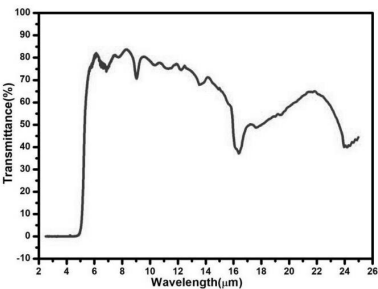


图 1. 滤光片的透过光谱

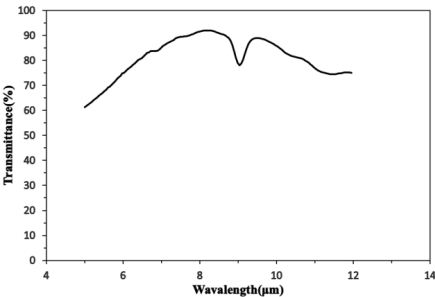


图 2 滤光片的透过光谱

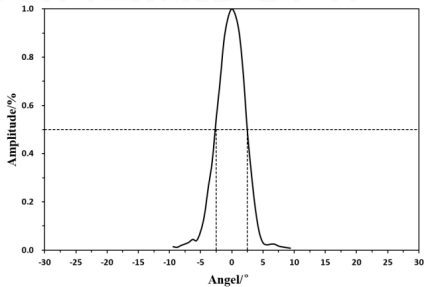


图 3 传感器的视场角

TO39-D3C 商业级温度精度指标

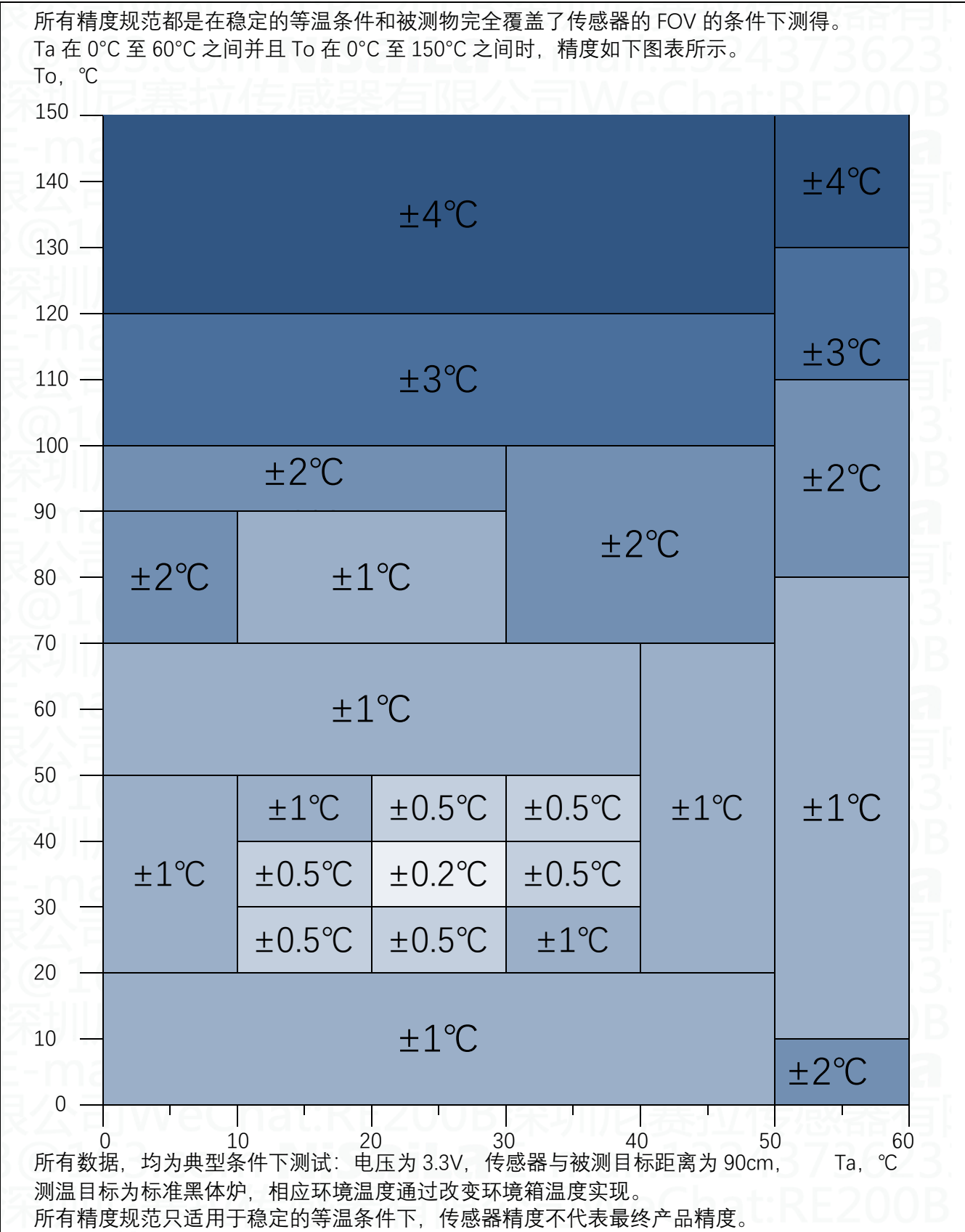


图 4 TO39-D3C (Ta,To) 的标准精度

TO39-D3 5.5 工业级温度精度指标

所有精度规范都是在稳定的等温条件和被测物完全覆盖了传感器的 FOV 的条件下测得。

To, °C

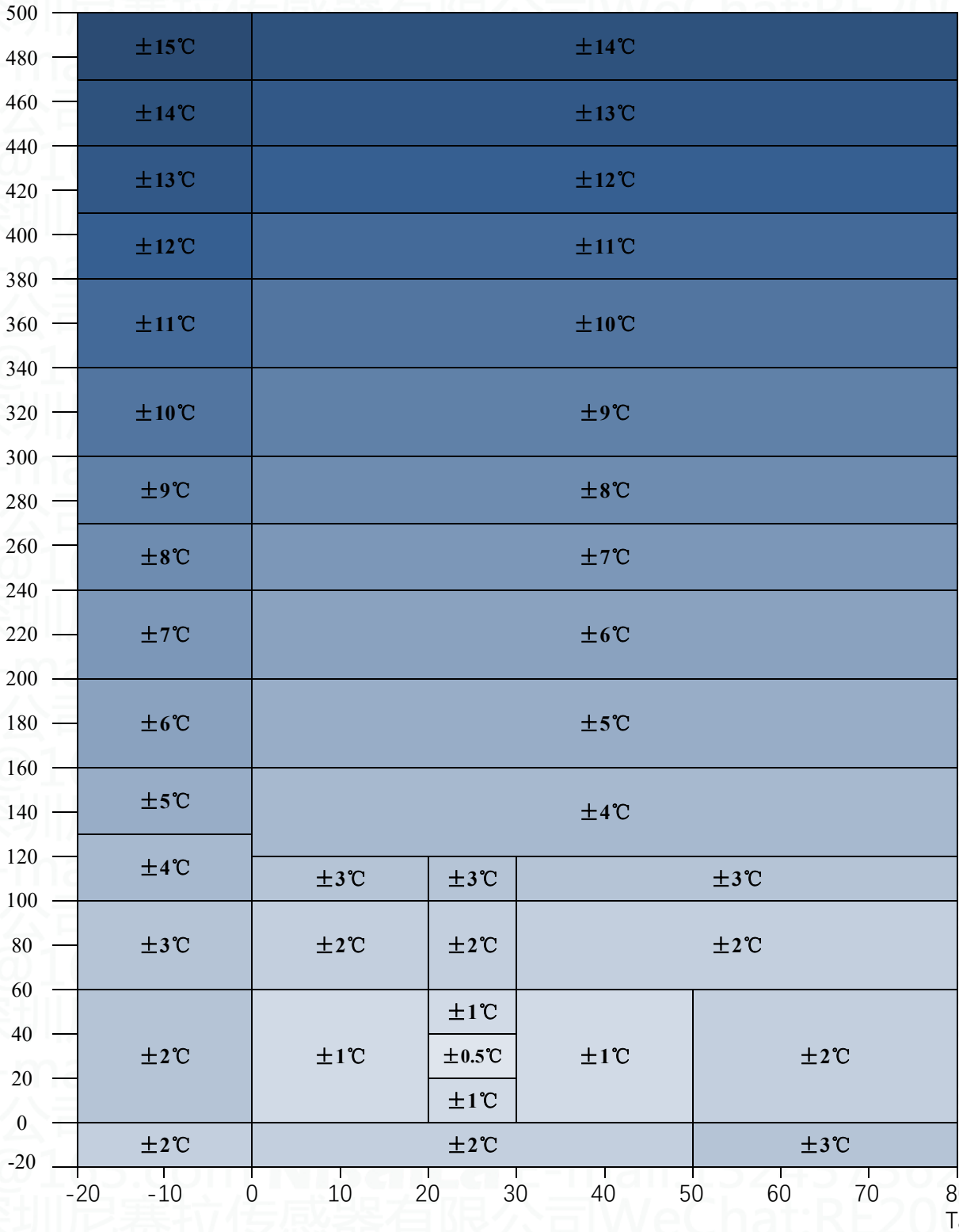
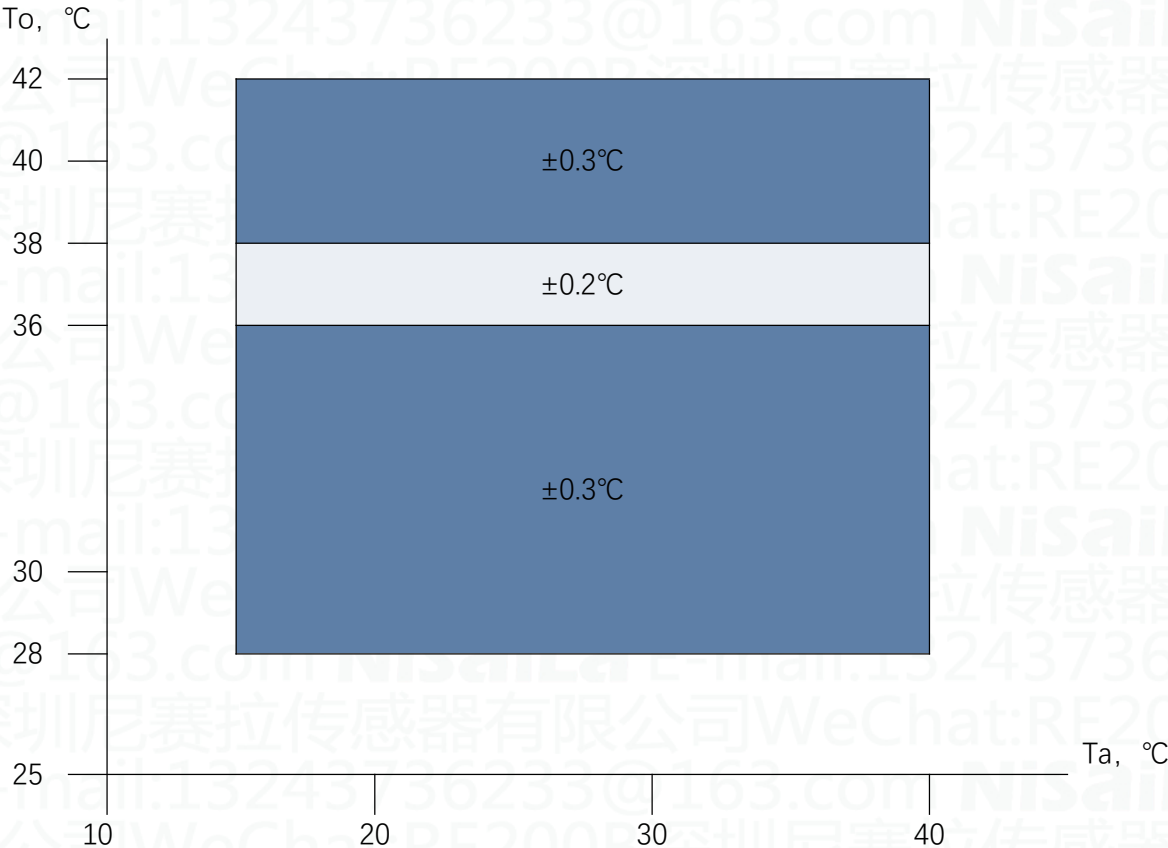


图 5. TO39-D3I (Ta, To) 的标准精度

TO39-D3M 医疗温度精度指标

所有精度规范都是在稳定的等温条件和被测物完全覆盖了传感器的 FOV 的条件下测得。
Ta 在 15°C 至 40°C 之间并且 To 在 28°C 至 42°C 之间时，精度如下图表所示。



所有数据，均为典型条件下测试：电压为 3.3V，传感器与被测目标距离为 90cm，测温目标为标准黑体炉，相应环境温度通过改变环境箱温度实现。
所有精度规范只适用于稳定的等温条件下，传感器精度不代表最终产品精度。

图 6 TO39-D3M (Ta,To) 的医疗精度

应用设计中，重点需要了解的是，图 4 和图 5 所给的精度，是只保证在热平衡条件下，并且等温条件(传感器封装上没有温度差)下传感器有这个精度。若传感器封装上有温差，测得精度就会受到影响。能引起传感器封装温差的情况，比如传感器底面或侧面有较热(或较冷)的元器件，或传感器非常接近被测物体，被测物会局部加热传感器。

三、通用寄存器

表 3.通用寄存器

地址	描述	R/W	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	默认
0x00	Soft Reset	W			SOFTRE SET			SOFTR ESET			0x00
0x02	Data_ready	R					Temp_rdy		To_drdy	Ta_drdy	0x00
0x03	Data_ready	R			To_raw_drdy	Ta_raw_drdy					0x00
0x10	Object temp out Tobj after DSP and IIR filter	R	data1_out<23:16>								0x00
0x11		R	data1_out<15:8>								0x00
0x12		R	data1_out<7:0>								0x00
0x16	Ambient temp out (internal temperature sensor) Ta data1 after calibration	R	temp_value<23:16>								0x00
0x17		R	temp_value <15:8>								0x00
0x18		R	temp_value <7:0>								0x00
0x22	To raw data before calibration	R	data_raw_out<23:16>								0x00
0x23		R	data_raw_out<15:8>								0x00
0x24		R	data_raw_out<7:0>								0x00
0x30	CMD	RW			sleep_en	clk_mode	mode_en	mode_sel<2:0>			0x00

Reg0x00

Soft_reset: 1: 复位通用寄存器, 复位完成后此位自动恢复为 0。

Reg0x02

Temp_rdy: 1, Tobj 经过 DSP 算法计算处理后的数据准备就绪。

To_drdy: 1, To 电压值经过校准后的数据准备就绪。

Ta_drdy: 1, 环境温度(内部温度传感器)校准后的数据准备就绪。

Reg0x03

To_raw_drdy: 1, To 原始数据在校准前被准备好。

Ta_raw_drdy: 1, 环境温度(内部温度传感器)校准前准备好原始数据。

Reg0x10-Reg0x12

Data_out: 目标温度, 经过 DSP 算法处理后输出, 输出为 2 进制补码。DATA1/2¹⁴ (°C)

Data_MSB<23:16> = 0x10<7:0>, Data_CSB<15:8> = 0x11<7:0>, Data_LSB<7:0> = 0x12<7:0>。

Reg0x16-Reg0x18

Temp_Value: 外部环境(内部温度传感器)校准后的数据, 输出为 2 进制补码。TEMP/2¹⁴ (°C)

Temp_MSB<23:16> = 0x16<7:0>, Temp_CSB<15:8> = 0x17<7:0>, Temp_LSB<7:0> = 0x18<7:0>。

Reg0x22-Reg0x24

Data_raw_out: To 电压值在校准前的原始数据, 输出为 2 进制补码。

Data_Raw_MSB<23:16> = 0x22<7:0>, Data_Raw_CSB<15:8> = 0x23<7:0>, Data_Raw_LSB<7:0> = 0x24<7:0>。

Reg0x30

Sleep_en: 1, 进入睡眠模式; 0, 退出睡眠模式。

Clk_mode: 1, 600KHz; 0, 1.2MHz。

Mode_en: 1, start FSM;

Mode_sel<2:0>: 000/001:连续转换(Ta-To);。

四、EEPROM 寄存器

地址	描述	R/W	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
0x92	Chip_Address	RW		Chip_Address<6:0>								
0x93	Sys_config	RW	FILT_COEF<2:0>			output_mode<1:0>		OSR_T<2:0>				
0x94	Sys_config	RW	adc_dither_en	SERIAL_filter_en					VT_scale			
0x95	Sensor_Config	RW			Gain_P<2:0>			OSR_P<2:0>				
0x97	BPS_Config	RW					RES_DAC<3:0>					

Reg0x92

Chip_Address<6:0>: 可以配置 I²C 的地址；I²C 的通配 7-bit 地址始终为 0x7F。

Reg0x93

FILT_COEF<2:0>: IIR 滤波器系数。000 禁用 IIR 滤波器；001 抑制 17%的信号；010 抑制 25%的信号；011 抑制 50%的信号；100 抑制 63%的信号；101 抑制 75%的信号；110 抑制 88%的信号；111 抑制 94%的信号。

output_mode <1:0>: 00: I2C, 01: PWM, 10: Relay, 11: I2C。EEPROM 加载后锁存。只有当该值被编程到 EEPROM，然后复位芯片时，对该值的更改才会生效。

OSR_T<1:0>: 用于环境温度测量的 OSR。000:512X, 011:1024X, 010:2048X, 011:4096X, 100:128X, 101:256X, 110:110:8192X, 11:16384X。

Reg0x94

adc_dither_en: 1: 使能 ADC 内部抖动。

SERIAL_filter_en: 1: 使能 I2C 输入去噪声滤波器。

VT_SCALE: 0: ±16 mv; 1: ±128 mv。

Reg0x95

Gain_P<2:0>: 设置传感器信号采集通道的增益。
000: gain=8, 001: gain=12, 010: gain=16, 011: gain=32,
100: gain=48, 101: gain=64, 110: gain=96, 111: gain=128。

OSR_P<2:0>: 设置传感器信号采集通道的过采样率。
000:512X, 011:1024X, 010:2048X, 011:4096X,
100:128X, 101:256X, 110:110:8192X, 111:16384X。

Reg0x97

RES_DAC<3:0>: 1101 5/16*AVDD(建议值)

五、数字通讯

该数字器件提供用于串行通信的 I²C 通讯协议。通讯协议的选择是基于 CSB 状态。

I²C 总线使用 SCL 和 SDA 作为信号线，两条线都通过上拉电阻从外部连接到 VDDIO，以便在总线空闲时，保持为高电平。数字器件的 I²C 设备地址可以通过寄存器 0x92 的 Chip_Address 进行配置，另有 I²C 通的通配 7-bit 地址为 0x7F，如下表所示。

表 5. I²C 器件通配地址

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	W/R
1	1	1	1	1	1	1	0/1

表 6. I²C 总线器件 SDA 和 SCL 的总线线路特性

符号	参数	最小值	最大值	单位
f _{SCL}	SCL 时钟频率		400	kHz
t _{LOW}	SCL 时钟的低电平周期	1.3		μs
t _{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期	0.6		μs
t _{SU;DAT}	SDA 建立时间	100		ns
t _{HD;DAT}	SDA 保持时间	0.0		μs
t _{SU;STA}	重复起始条件的建立时间	0.6		μs
t _{HD;STA}	起始条件保持时间	0.6		μs
t _{SU;STO}	停止条件建立时间	0.6		μs
t _{BUF}	两次通讯之间的间隔时间	1.3		μs
t _r	SDA 和 SCL 信号的上升时间		300	ns
t _f	SDA 和 SCL 信号的下降时间		300	ns

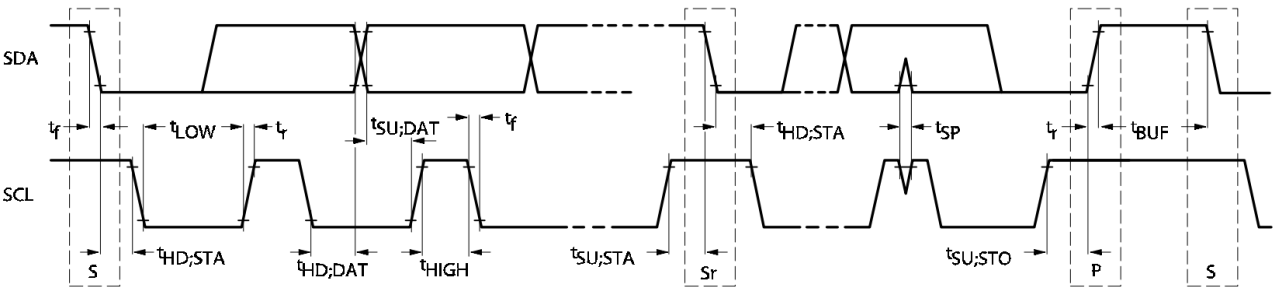


图 7. I²C 时序图

I²C 通讯协议有着特殊的总线信号条件。开始(S)条件、终止(P)条件以及二进制数据条件如下图所示。

当 SCL 处于高电平同时 SDA 处于下降沿，标志 I²C 数据通讯开始。I²C 主设备依次发送从设备的地址（7 位），随后方向控制位 R/W 选择读/写操作。当从设备识别到这个地址后，产生一个应答信号，并在第九个 SCL(ACK) 周期将 SDA 拉低。

SCL 处于高电平，SDA 处于上升沿，标志 I²C 数据通信结束。当 SCL 为高时 SDA 传输的数据必须保持稳定。只有当 SCL 为低时 SDA 传输的值才可以改变。

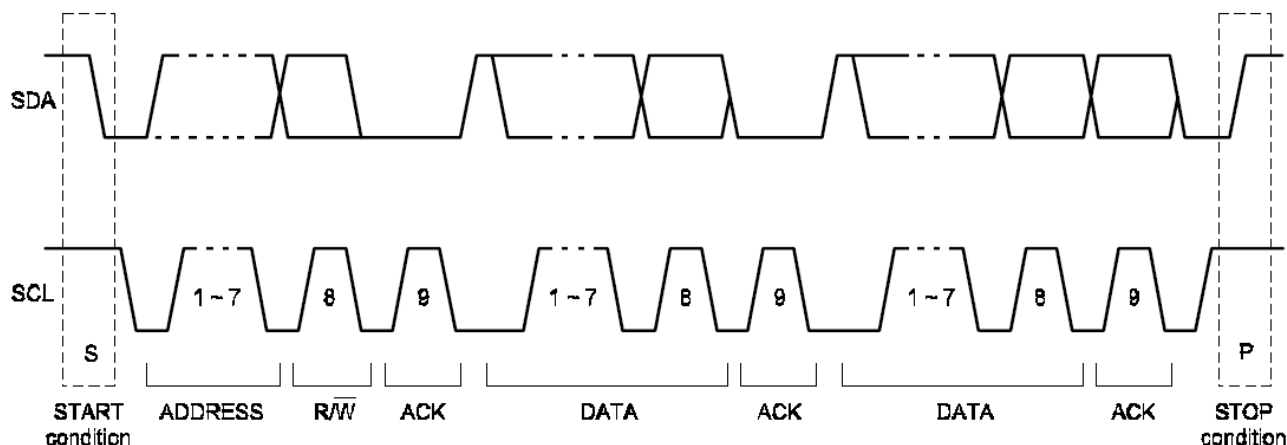


图 8. I²C 通讯协议

六、通用应用电路

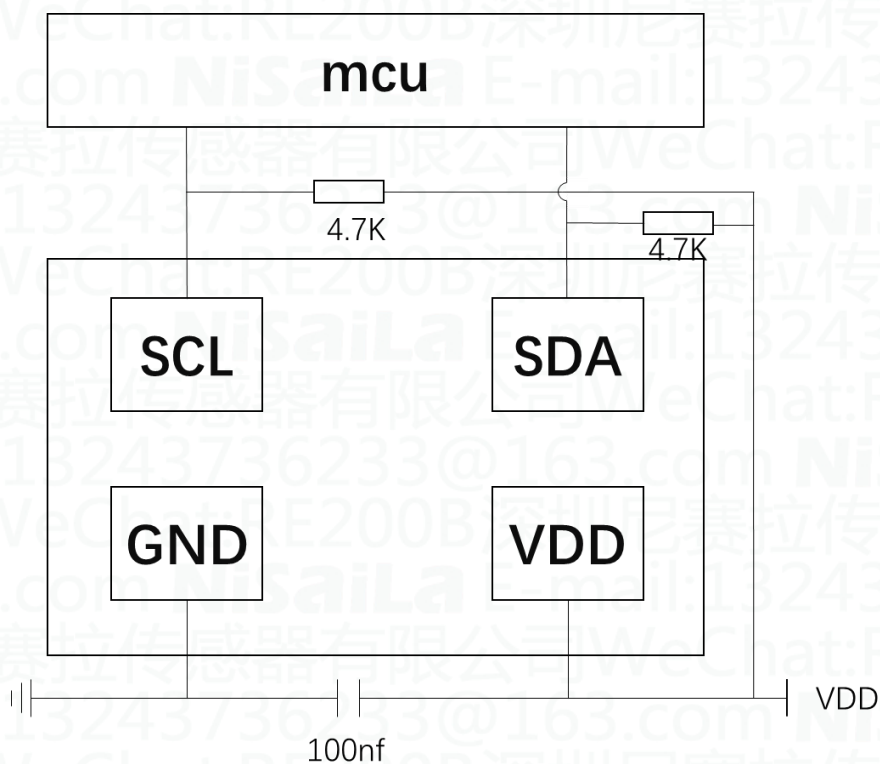


图 9. 通用应用电路

七、机械规格

1、基极管脚定义及规格尺寸

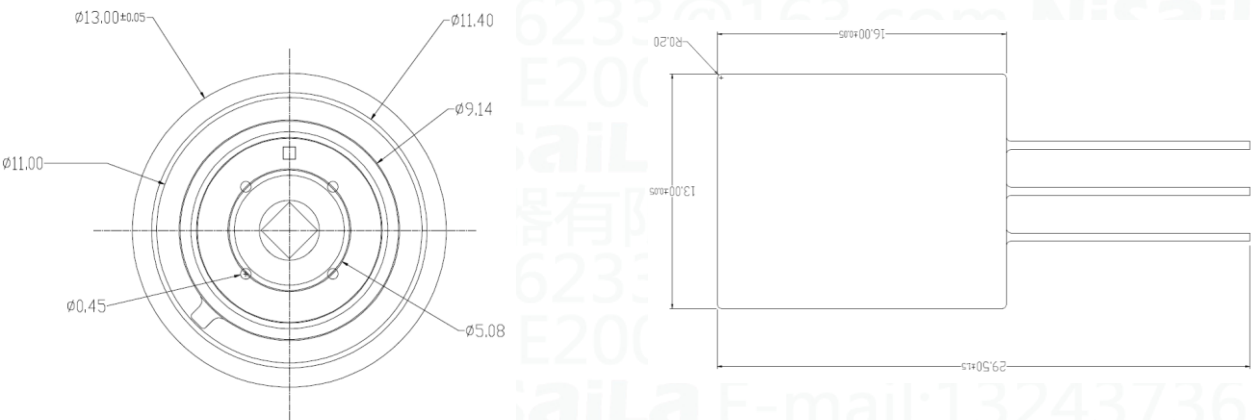


图 10基体轮廓尺寸

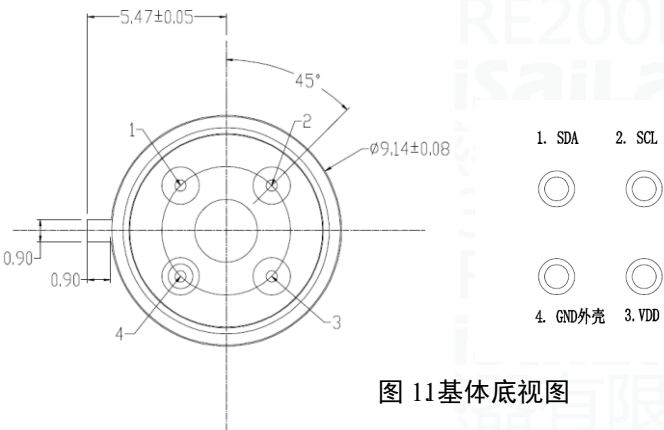


图 11基体底视图

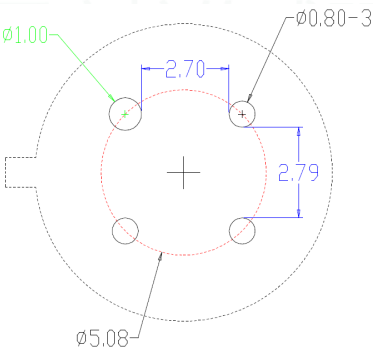


图 12 推荐焊盘设计

※建议焊接时传感器加垫圈，放置传感器底部爬锡、焊孔漏锡引起短路

TO39-D3 5.5 表 7. 引脚定义

序号	符号	定义
1	SDA	串行数据输入/输出 (I ² C Data)
2	SCL	串行时钟输入 (I ² C Clock)
3	VDD	核心芯片供电(Supply Voltage)
4	GND	GROUND(Ground)

八、推荐回流曲线

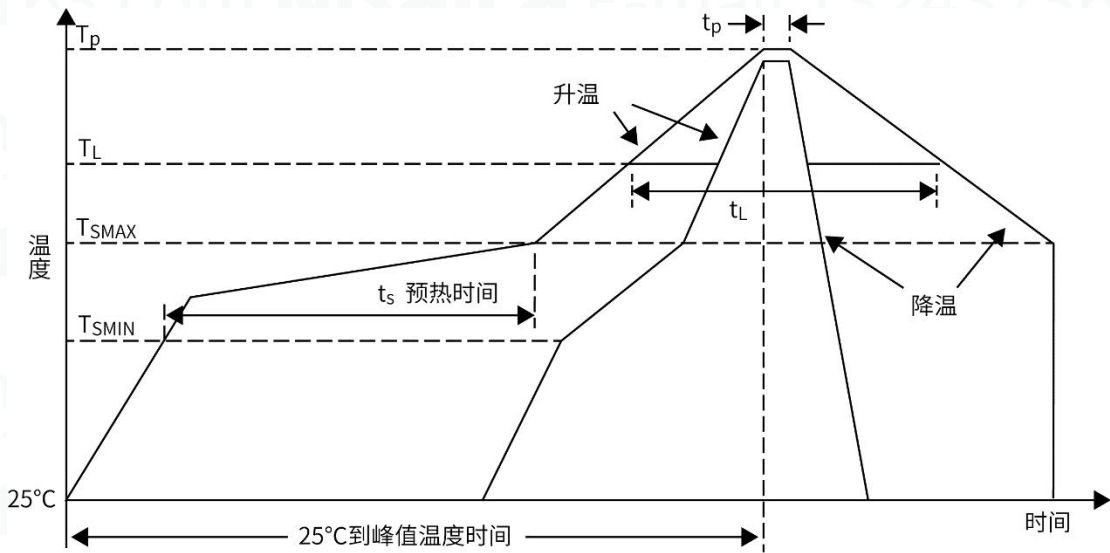


图 13. 推荐无铅焊锡回流温度曲线分布图

表 8. 推荐无铅焊锡回流温度曲线分布参数表

曲线特征		无铅
平均升温速率 (T _S MAX 到 T _P)		最大 3°C/s
预热	最低温度 (T _S MIN)	150°C
	最高温度 (T _S MAX)	200°C
	时间 (T _S MIN 到 T _S MAX) (t _s)	60-180 s
达到温度以上时间	温度 (T _L)	217°C
	时间 (t _L)	60-150 s
峰值温度 (T _P)		260°C
峰值温度附近 5°C 以内的时间		20-40 s
平均降温速率 (T _P 到 T _S MAX)		最大 6°C/s
从 25°C 到峰值温度的时间		最长 8 min

注：回流焊后，建议平整放置静置 5 分钟后，再移动 PCBA，否则传感器管帽有脱落风险

九、其他建议

1. 超过绝对最大额定值的压力和静电放电可能会损坏传感器，请采取适当的处理预防措施。不要让传感器接触腐蚀性清洁剂，光窗可以用酒精和棉签擦净。
2. 传感器应储存在密封良好的环境中，并注意防潮、防湿、防震、防尘、防静电。
3. 将本公司产品应用到一些特殊情况（即不当操作会直接影响半导体寿命或导致物理损害）之前，应事先咨询我司及代表。本公司不会为未经准许的操作承担任何责任。